

植物生命活动的调节 第1课时 植物生长素——学案

植物激素：_____产生的从_____运送到_____，对植物的生长发育有_____影响的_____有机物。

一、生长素的特性及生理作用：

二、探究盐胁迫下生长素的作用

(1) 不同浓度盐胁迫下植物根的生长发生的改变是_____。

(2) 为探究盐胁迫下生长素的作用，研究人员构建了一种转 DR5-GFP 基因植株，其中 DR5 是生长素响应启动子，GFP 表达产物为绿色荧光蛋白，因此可以观察绿色的位置和深浅以检测_____。结果如图 1，推测盐胁迫下根变短的原因是_____。

①PIN 蛋白是定位在细胞膜上的生长素运输载体，如图 2，研究发现盐胁迫下 PIN 蛋白的含量_____，说明生长素含量的降低与生长素的_____有关。

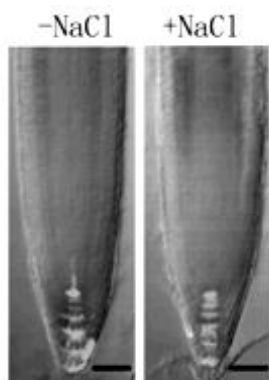


图 1

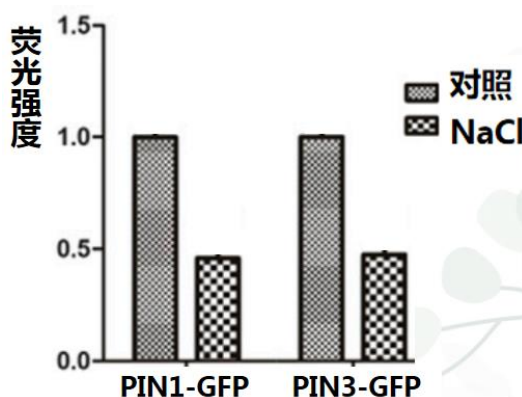


图 2

②如何验证盐胁迫下根变短与生长素含量降低有关？

(3) 为了验证盐胁迫下根的生长方向发生改变，将根在盐胁迫下水平放置一段时间。

对照组出现变化的原因是_____

预期实验组结果为_____，图4中实验组为_____。

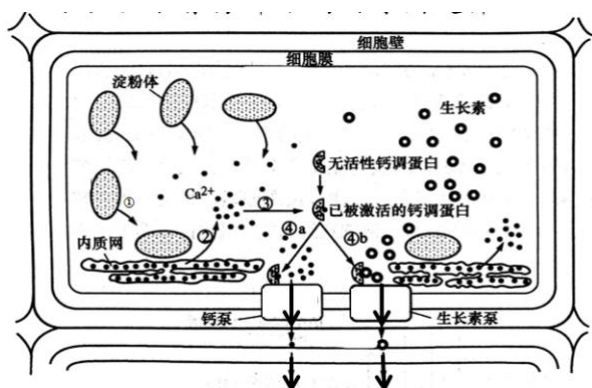


图 3

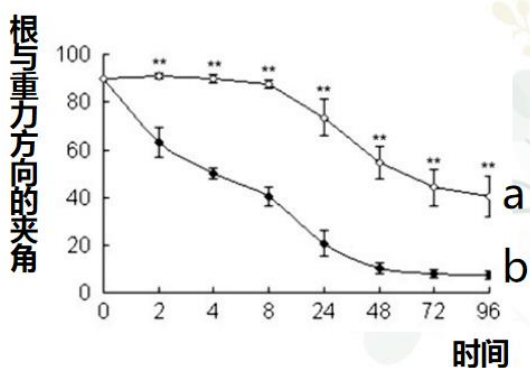


图 4

(4) 根据根向地性原因，推测根在盐胁迫下方向的

改变和生长素的关系是_____。

图5实验结果能否验证推测？依据是_____。

进一步研究发现，盐胁迫下，水平放置后根细胞中淀粉体的含量减少，说明根方向改变的原因是

_____。

(5) 根据向地性原因，推测根在盐胁迫下方向的改

变和生长素的关系是_____，图 5

实验结果能否验证推测？依据是

_____。

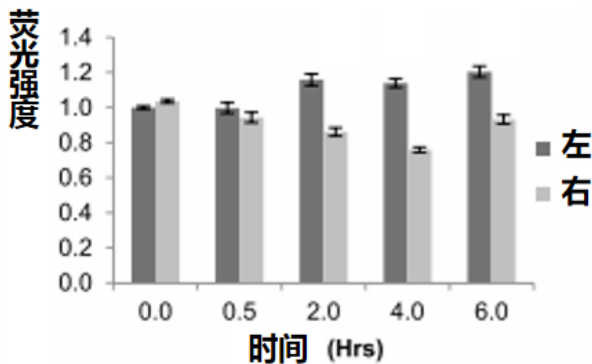


图 5

(6) 综上，推测植物根感受到盐胁迫后，通过减少生长素的含量_____根的生长；通过_____

的数量，引起生长素的分布不均，使根的生长方向发生改变。

例练：番茄花和果实等器官的脱落与生长素等植物激素的作用密切相关。

- (1) 植物激素由植物体内产生，能从产生部位_____至作用部位，作为_____分子，调节植物的生长和发育。
- (2) 如图 1，在番茄的花柄上，花或果实脱落时折断的部位称为离区。研究人员将离体花柄的远轴端插入含有一定浓度生长素的固体培养基中，一段时间后检测离区折断情况，计算脱落率，结果如图 2。



图 1

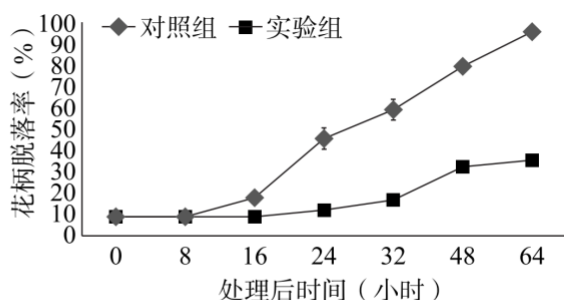


图 2

图 2 结果可说明：生长素能抑制番茄花柄脱落。得出结论的依据为：_____。

- (3) 为研究生长素调控花柄脱落的机制，研究人员构建了一种转 *DR5-GUS* 基因番茄（简称 DG），其中 *DR5* 是生长素响应启动子，*GUS* 表达产物可以催化 X-Gluc 产生蓝色物质。因此可以通过加入 X-Gluc 后观察蓝色的位置和深浅以检测_____。*PIN1* 是一种生长素转运载体，研究人员对敲除和未敲除 *PIN1* 基因的 DG 番茄进行染色，并记录花柄脱落时间。发现敲除组花柄脱落提前，着色情况如图 3 所示。实验结果说明_____，造成离区生长素_____。

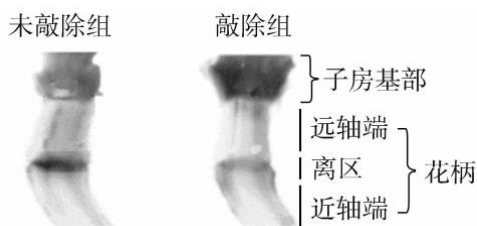


图 3

用生长素处理敲除组和未敲除组的离体花柄，使两组离区的生长素均达到抑制花柄脱落的相同浓度，发现敲除组番茄反而会表现出延迟脱落的现象。请结合上述两个实验结果推测番茄成熟后促进果实脱落的机制。

